

Kalsarikoe, kuoppatesti ja NIR-analyysi – Mitä eri menetelmät kertovat orgaanisen aineen hajoamisesta?

Maan kasvukunnon kohentaminen ja hiilensidonta maaperään kiinnostavat viljelijöitä. Orgaaniset maanparannusaineet ja lannoitteet käyttäytyvät kuitenkin eri maalajeilla ja olosuhteissa eri tavoin. Hiiltä Peltoon -hankkeen hiilensidontapilottien yhteydessä havainnoitiin maaperää kuoppatestein, maan NIR-analyysiä käyttäen ja kalsarikokeella.

AINEISTO JA MENETELMÄ

Kalsarikokeessa puuvillaiset alushousut haudattiin maahan pystyasentoon 2–4 kk ajaksi. Kuoppatesti tehtiin Peltomaan laatutesti –ohjeen mukaan. NIR –analyysi teetettiin Eurofins Viljavuuspalvelun kautta. Koe tehtiin kahdella pohjoissavolaisella tilalla (tila 1 ja tila 2).

TULOKSET

TILA 1

- Kuoppatestissä havaittiin tiivistynyt rakenne ja vuosi sitten peltoon kynnetty olki oli tummunut, mutta muuten hajotus ei ollut edennyt
- Myös kalsarien perusteella hajotustoiminta oli hidasta.
- NIR-analyysin perusteella mikrobiaktiivisuus oli lohkolla korkea ja mikrobien biomassa hyvä

TILA 2

- Kuoppatestissä rakenne oli ilmava ja hajoamatonta ainesta ei ollut
- Kalsarikokeessa alushousut hajosivat lähes täysin jo ensimmäisen kahden kuukauden aikana.
- NIR -analyysissä mikrobien biomassa oli hyvällä tasolla, mutta mikrobiaktiivisuus oli matala.

POHDINTAA

Eri menetelmät antoivat toisistaan poikkeavan kuvan orgaanisen aineksen hajoamisesta maassa. Erot menetelmien antamien tulosten välillä voivat johtua monesta syystä.

Tilalla 1 kuoppatesti paljasti tiivistyneen rakenteen, joka hidastaa orgaanisen aineksen hajoamista maassa. Tilalla 2 rakenne on ilmava. Lohkojen välillä on myös muita eroja: Tilalla 2 sekä sieni/bakteerisuhde että C/N suhde on korkeampi. Sieniin painottuva maaperäeliöstö kykenee paremmin hajottamaan olkien tai puuvillan kaltaista hiilipitoista orgaanista ainesta.

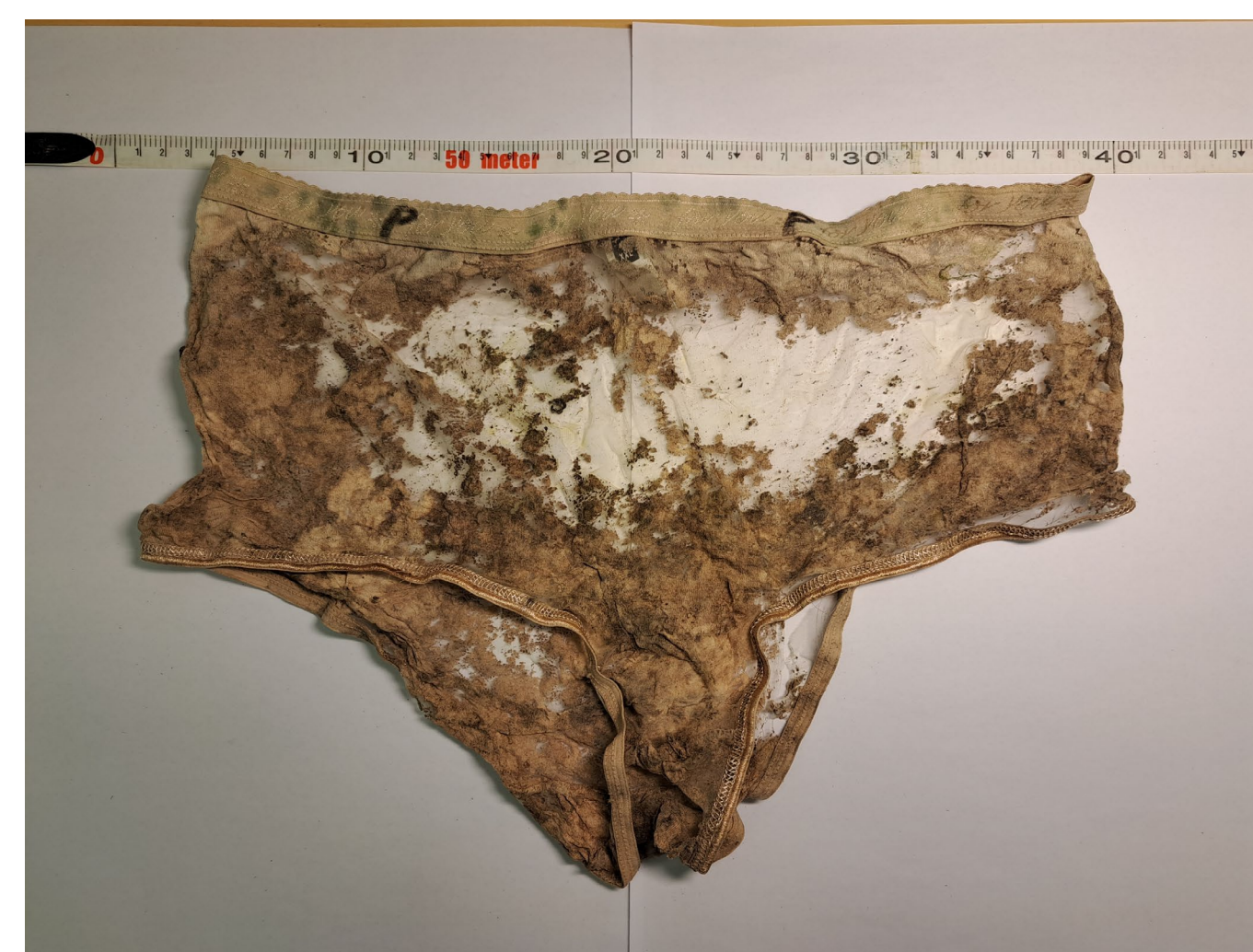
Maanäytteen ottamisen jälkeen näytteessä voi myös ehtiä tapahtumaan NIR -analyysin tuloksiin vaikuttavia muutoksia.

JOHTOPÄÄTÖS

Maan NIR-analyysi täydentää aistinvaraisia menetelmiä ja auttaa ymmärtämään juurisyitä pellolla havaittujen ilmiöiden takana, mutta se ei korvaa pellolla tehtävää havainnointia.



KUVA 1. Tilalla 1 kalsarit olivat kaksi kuukautta maahan hautaamisen jälkeen vain hieman haurastuneet.



KUVA 2. Tilalla 2 kalsarien puuvillasta oli kaksi kuukautta maahan hautaamisen jälkeen hajonnut jo noin puolet.

TAULUKKO 1. NIR-analyysin ja kuoppatestin tuloksia kahdelta tilalta.

NIR-analyysin tulos	Tila 1	Tila 2
Mikrobiaktiivisuus	52 (korkea)	19 (melko matala)
Sieni/bakteerisuhde	1,1 (melko korkea)	1,5 (korkea)
Mikrobien biomassa	276 (hyvä)	411 (hyvä)
Mururakenne	10 (erittäin hyvä)	10 (erittäin hyvä)
C/N suhde	16 (hyvä)	23 (korkea)
Kokonaistyyppivarasto	3870 (melko matala)	2810 (melko matala)
N vapautumiskapasiteetti	50 (melko matala)	15 (matala)
Happamuus	5,1 (matala)	5,1 (melko matala)
KVK	24 (matala)	60 (hyvä)
Hieta + hiekka %	49 %	89 %
Orgaanisen aineen laatu	keskiarvo	vakaa
Rakennekolmio	Hyvä (tydyttävän rajalla)	Tyydyttävä (välttävän rajalla)
Kuoppatestin tulos		
Kasvustotähteiden hajoaminen	1 (tummunutta, sitkeää)	2 (täysin hajonnut)
Tiivistymät	1 (tiivistymää havaittavissa)	2 (ei tiivistymiä)
Murtuvuus	1 (maa lohkoilee kokkareiksi)	2 (valmiiksi murentunut)
Lierokäytävät	0 (ei lierokäytäviä)	1 (siellä täällä lierokäytäviä)



Hiilensi-
donnan
keinot
(video)

SAVONIA
YSAO
YLÄ-SAVON AMMATTIOPISTO

SAVON
AMMATTIOPISTO

**Nappaa
hiilestä
kiinni**
MAANKÄYTTÖSEKTORIN
ILMASTORATKAISUT